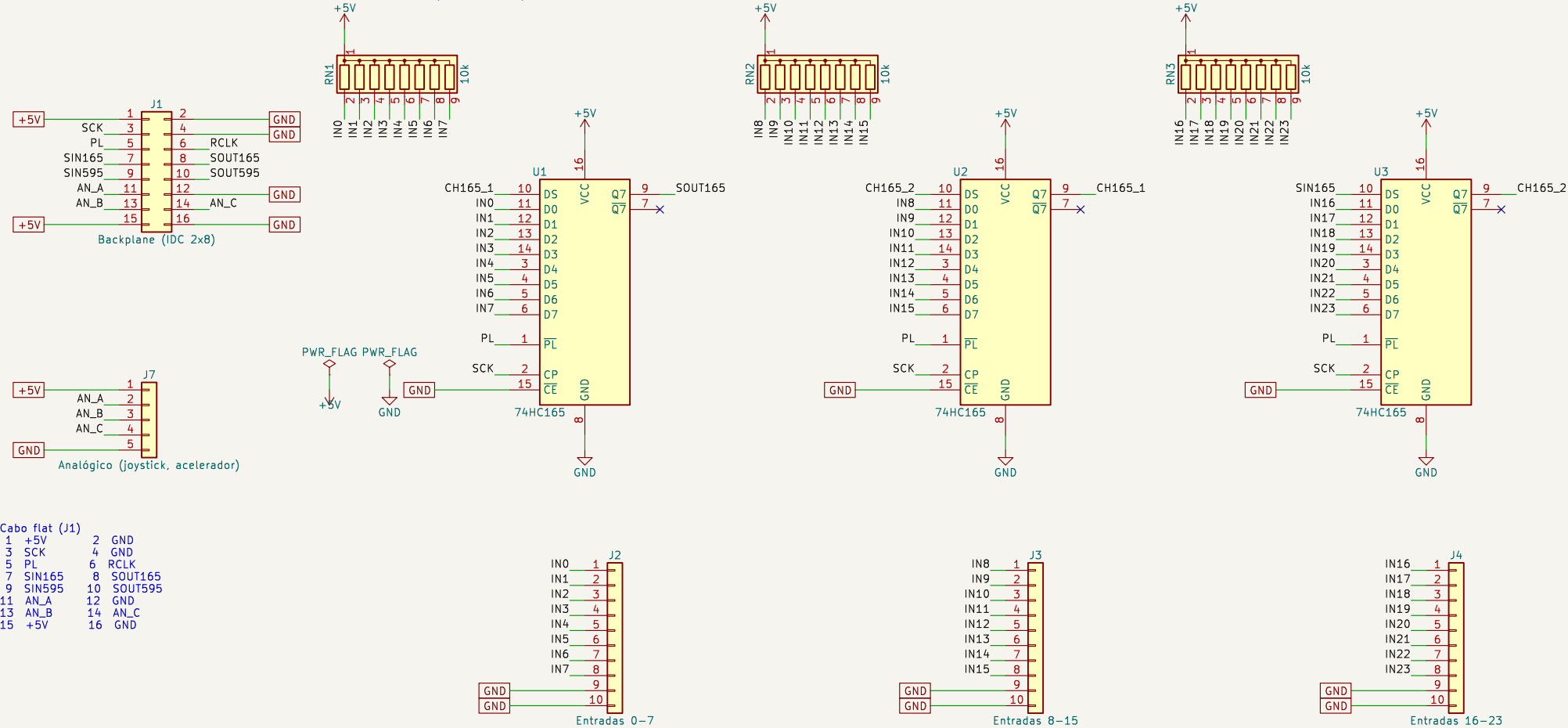


Módulo grande do painel

Para as seções com mais de 8 entradas ou mais de 8 LEDs (as outras usam o módulo pequeno).
Monte sempre os 5 CIs: 24 entradas e 16 saídas para LED. Entrada ou saída sem uso fica livre.

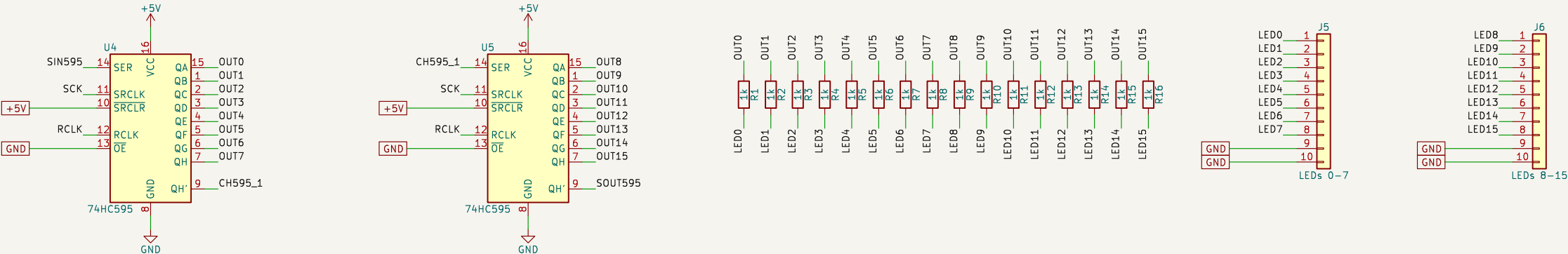
Entradas (74HC165)



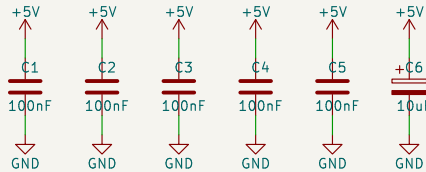
Cadeia de entradas: SIN165 > U3 > U2 > U1 > SOUT165 (para o Mega).
O Mega lê primeiro U1 (IN0-7), depois U2 (IN8-15), depois U3 (IN16-23).
Botão ou chave: entre INn e GND. Apertado/ligado = 0 (pull-up de 10k).

Cadeia de saídas: SIN595 > U4 > U5 > SOUT595 (para o próximo slot).
LED: anodo em LEDn, catodo no GND. 1k limita a corrente a uns 3 mA,
para os 8 LEDs de um 74HC595 ficarem abaixo de 70 mA.
Quem acende os LEDs é o Mega, com o estado que vem do jogo:
nenhum LED é ligado direto a um botão.

Saídas para LED (74HC595)



Desacoplamento: um 100nF colado em cada CI



Liga no backplane por um cabo flat de 16 vias (IDC 2x8)
Até 24 entradas (3 x 74HC165) e 16 saídas para LED (2 x 74HC595)

KSP Cockpit

Sheet: /

File: modulo_grande.kicad_sch

Title: Módulo grande do painel

Size: A3 Date: 2026-09-26

Rev: 1

KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4

Id: 1/1